

Exercice 1 : Les résultats seront arrondis à 0.001 près, les 3 parties A,B et C sont indépendantes.

L'entreprise INFO+ vend en ligne du matériel informatique notamment des ordinateurs portables et des clés USB

Partie A

Durant la période de garantie, les deux problèmes les plus fréquemment relevés par le service après-vente portent sur la batterie et sur le disque dur, ainsi :

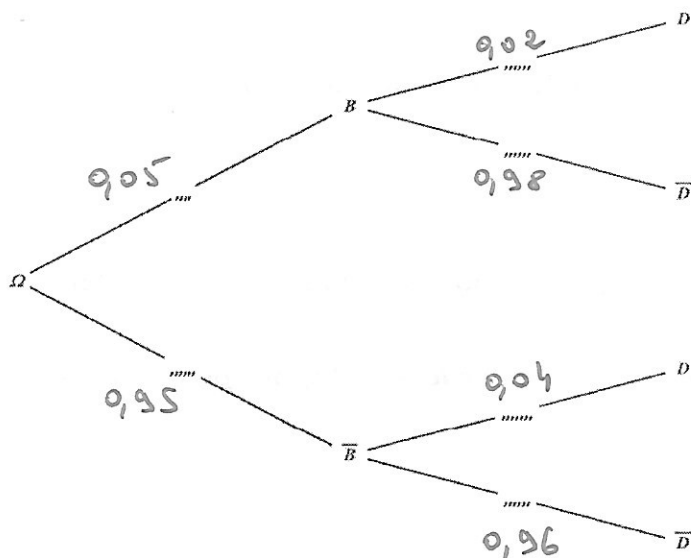
- Parmi les ordinateurs vendus, 5% ont été retournés pour un défaut de batterie et parmi ceux-ci, 2% ont aussi un disque dur défectueux.
- Parmi les ordinateurs dont la batterie fonctionne correctement, 4% ont un disque dur défectueux.

On suppose que l'entreprise INFO+ garde constant le niveau de qualité de ses produits.

Pierre achète un ordinateur à l'entreprise INFO+

On appelle B l'évènement « l'ordinateur acheté a un problème de batterie » et D l'évènement « l'ordinateur acheté a un disque dur défectueux »

- 1) Compléter l'arbre de probabilité suivant :



- 2) Calculer la probabilité que l'ordinateur acheté n'ait ni problème de batterie ni problème de disque dur.

$$P(\bar{B} \cap \bar{D}) = P(\bar{B}) \times P(\bar{D}) = 0.95 \times 0.96 = 0.912$$

- 3) Montrer que la probabilité qu'un ordinateur acheté ait un disque dur défectueux est de 0.039

$$P(D) = P(B \cap D) + P(\bar{B} \cap D) = 0.05 \times 0.02 + 0.95 \times 0.04 = 0.039$$

- 4) Le gérant de l'entreprise INFO+ est satisfait car il a calculé que moins de 2 % de ses ordinateurs retournés au service après-vente pour des défauts de disques durs avaient aussi des problèmes de batterie. Pensez vous que les calculs du gérant sont corrects? Justifiez

$$\frac{p(B)}{p(D)} = \frac{905 \times 0,02}{9039} = 0,0256 > 0,02$$

les calculs du gérant ne sont pas corrects.

Partie B



L'entreprise INFO+ vend également des clés USB par lot de 20 et communique sur ce produit en affirmant que 98% des clés commercialisées fonctionnent correctement.

Pour chaque lot vendu, on appelle X la variable aléatoire qui associe le nombre de clés défectueuses par lot. On admet que X suit une loi binomiale de paramètres n et p.

- 1) Donner les valeurs de n et de p

$$n = 20 \quad p = 0,02$$

- 2) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune clé défectueuse dans un lot.

$$p(X=0) = 0,98^{20} = 0,668$$

- 3) Calculer $p(X \leq 1)$ et interprétez ce nombre.

$$p(X \leq 1) = p(X=0) + p(X=1) = 0,940$$

La probabilité qu'il y ait 0 ou 1 clé défectueuse dans le lot est de 94%.

Partie C

L'entreprise INFO+ a réalisé un bénéfice de 220 000 euros en 2018. La direction de l'entreprise se fixe pour objectif une hausse annuelle de son bénéfice de 2.5%

- 1) Calculez les bénéfices espérés pour 2019 et 2020.

$$\text{en 2019: } 220000 + \frac{25}{100} \times 220000 = 225000 \text{ €}$$

$$\text{en 2020: } 225000 \times 1,025 = 230625 \text{ €}$$

- 2) Pour tout entier naturel n , on note b_n le bénéfice prévu pour l'année $2018+n$. Montrer que la suite (b_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme

$b_{n+1} = b_n + \frac{25}{100} b_n = 1,025 b_n$ donc (b_n) est une suite géométrique de raison $1,025$ et de 1^{er} terme $b_0 = 220000$

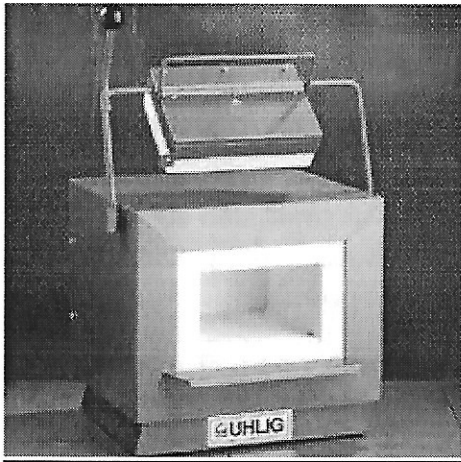
- 3) Par la méthode de votre choix, déterminer à partir de quelle année le bénéfice sera supérieur à 400 000 euros ?

$n = 25$ soit en $2018 + 25 = 2043$



« Appeler l'examineur ».

Exercice 2



Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1000 degrés Celsius. A la fin de la cuisson, il est éteint et il refroidit. On suppose que l'on éteint le four à minuit. On s'intéresse à la phase de refroidissement du four, qui débute dès l'instant où il est éteint. La température du four est exprimée en degré Celsius ($^{\circ}\text{C}$).

La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques, dès que sa température est inférieure à 70°C , sinon les céramiques peuvent se fissurer, voire se casser.

On note t le temps en heure écoulé depuis l'instant où le four a été éteint. (t est donc un réel appartenant à $[0, +\infty[$)

La fonction f qui modélise la température du four en degré Celsius à l'instant t en phase de refroidissement doit vérifier les conditions suivantes :

(C1) La température initiale est de 1000 degrés

(C2) Lorsque le four est complètement refroidi, sa température reste toujours au-dessus de 20°C

(C3) La relation entre la dérivée de f est la fonction f est : $f'(t) + 0.2 f(t) = 4$